42

Учебный том / 8 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Чётность и инварианты

Находить величину, которая сохраняется при каждом разрешённом ходе.

Что нужно знать

Чётные числа и остатки при делении на 2.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Описать состояние

02 Проверить каждый ход

03 Сравнить с целью

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Инвариант — свойство состояния, которое не меняется ни при одном разрешённом ходе. Чтобы доказать недостижимость, достаточно найти разные значения инварианта в начале и в цели. Проверка только нескольких ходов этого не доказывает.

Чётность полезна, когда меняются сразу два объекта или величина увеличивается на чётное число. Запишите состояние числом, например количеством белых клеток, а затем выпишите все изменения этого числа при одном ходе.

Раскраска превращает геометрическое ограничение в счётное. На шахматной доске каждое домино 1×2 закрывает одну клетку каждого цвета. Неравенство количеств цветов запрещает замощение, но равенство ещё не строит его.

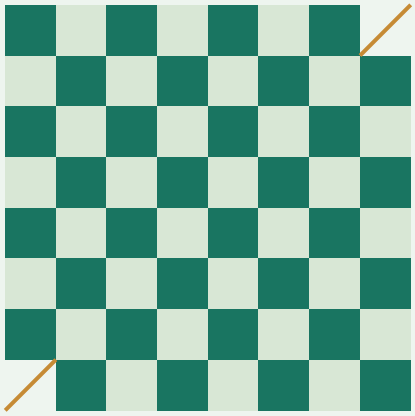


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Условие, необходимое для достижения цели, не всегда достаточно. Например, две раздельные клетки разных цветов не покрыть одним домино.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Из доски 8×8 удалили два противоположных угла. Можно ли покрыть остаток домино 1×2?

Противоположные углы имеют один цвет: суммы координат в них отличаются на 14. Остаются 30 клеток этого цвета и 32 другого. Каждое домино расходует по одной клетке каждого цвета. Покрытие невозможно.

Решите самостоятельно

42.1 / Разминка

Десять ламп выключены. За ход переключают две разные лампы. Может ли гореть ровно одна?

42.2 / На тот же метод

На доске записаны 1, 2, 3, 4. За ход два числа заменяют их суммой. Какое число останется?

42.3 / Перенос идеи

Среди n монет любое чётное число лежит орлом вверх. Можно ли перевернуть все монеты решкой вверх, переворачивая по две?

42.4 / Контроль

К числу 3 можно прибавить 6 или вычесть 4. Достижимо ли число 12? Достижимо ли 5?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

42.1 Как изменяется число горящих?

42.2 Проследите сумму всех записанных чисел.

42.3 Разделите нужные перевороты на пары.

42.4 Разделите проверку запрета и построение.

Решения

42.1 / Разбор

Изменение равно −2, 0 или 2, поэтому число горящих всегда чётно. Ровно одна невозможна.

42.2 / Разбор

Сумма не меняется, поэтому после трёх ходов останется 10.

42.3 / Разбор

Да. Составьте пары из монет, лежащих орлом вверх, и переверните каждую пару один раз. Для нуля таких монет ходов не нужно.

42.4 / Разбор

12 недостижимо: чётность неизменна. Число 5 достижимо последовательностью 3 → 9 → 5.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00060 · ВсОШ · 2026 · № 8.1

02 З-00063 · ВсОШ · 2026 · № 8.4

03 З-01926 · Высшая проба · 2022 · № 4

04 З-06988 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 1

05 З-02184 · Турнир городов · 2023 · № 5

06 З-01901 · Высшая проба · 2023 · № 8.3

07 З-07175 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 5

08 З-00030 · ВсОШ · 2026 · № 8.3

09 З-00272 · Высшая проба · 2026 · № 10.6

10 З-00381 · Росатом · 2026 · № 1

11 З-05871 · Ломоносов · 2021 · № 7

12 З-04893 · DANO · 2023 · № 4

З-00060 · ВсОШ · 2026 · 9 · № 8.1

З-00060 ВсОШ 2026 9 № 8.1

Задача 8.1. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 80 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00060

З-00061 ВсОШ 2026 9 № 8.2

Задача 8.2. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 112 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00061

З-00062 ВсОШ 2026 9 № 8.3

Задача 8.3. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 96 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00062

З-00063 · ВсОШ · 2026 · 9 · № 8.4

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4

Задача 8.4. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 128 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4 · продолжение

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00575 ВсОШ 2026 9 № 9.2

Задача 9.2. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равна 10, и у игрока есть еще 25 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

$$\text{сила} \times \text{ловкость} + \text{ловкость} \times \text{интеллект} + \text{интеллект} \times \text{харизма} + \text{харизма} \times \text{сила}$$

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00575

З-00600 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00600

З-00660 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00660

3-01926 · Высшая проба · 2022 · 8 · № 4

3-01904 Высшая проба 2023 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* На столе лежит 55 кучек конфет. В одной кучке лежит 1 конфета, в другой — две, в третьей — 3, …, в последней — 55. Петя и Вася играют в следующую игру, делая ходы по очереди; начинает Петя. За один ход игрок берёт одну конфету из любой кучки. Если игрок забрал из кучки последнюю конфету, то он её съедает, а иначе выбрасывает. Игра продолжается до тех пор, пока все конфеты из кучек не будут съедены или выброшены. Какое наибольшее количество конфет может гарантированно съесть Петя?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01904

3-01926 Высшая проба 2022 8 № 4

Задание 4 (15 баллов)

Назовём ход ладьи банальным, если она смещается на кратное трём число клеток. В противном случае назовём ход оригинальным. Может ли ладья обойти поле 9×9, чередуя банальные и оригинальные ходы так, чтобы в каждой клетке ладья побывала ровно один раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01926

3-02044 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Петя, Саша и Миша играют в теннис на вылет. Игра на вылет означает, что в каждой партии играют двое, а третий ждёт. Проигравший партию уступает место третьему и в следующей партии сам становится ждущим. Петя сыграл всего 12 партий, Саша — 7 партий, Миша — 11 партий. Сколько раз Петя выиграл у Саши?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02044

З-06988 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 1

З-06929 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На 2025 досках написали по натуральному числу. Разрешается проделывать такую операцию: на одной из досок вместо написанного на ней числа записать его куб, а на каждой из остальных досок вместо написанного на ней числа записать в три раза меньшее число, если оно является целым (если хотя бы одно из чисел после деления на 3 становится нецелым, операция невозможна!). Можно ли написать такие числа и проделать несколько (не меньше одной) операций так, чтобы после последней операции на каждой доске оказалось исходное число?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06929

З-06988 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Квантовый компьютер расходует 1 кВт/ч электроэнергии на каждую сделанную им операцию умножения или сложения. При этом он умеет хранить результаты промежуточных действий. Докажите, что для любых пяти хранящихся в компьютере чисел a, b, c, d, e можно найти сумму $ab+ac+ad+ae+bc+bd+be+cd+ce+de$, затратив не более 10 кВт/ч.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06988

З-06995 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде: по ходу прошлой олимпиады за сотрудничество при выполнении работ и копирование решений из интернета было дисквалифицировано более 400 участников. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются и те, кому помогали, и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06995

З-07031 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. За круглым столом сидят n человек: рыцарей, всегда говорящих правду, и лжецов, которые всегда лгут. Каждый из них знает про остальных, кто рыцарь, а кто — лжец. Журналист задал каждому из сидящих вопрос: «Кто ваш правый сосед, рыцарь или лжец?», и от каждого получил либо ответ «рыцарь», либо ответ «лжец». Журналисту было известно, что лжецов за столом ровно 8. Но все равно оказалось, что по полученным ответам невозможно точно установить, кто из сидящих — лжецы. Чему могло быть равно n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07031

Задачник **Официальный разбор**

З-02184 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 5

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5

5. [5] Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 – чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5 · продолжение

кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Николай Чернятьев

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-00028 ВсОШ 2026 8 № 8.1

Задача 8.1. В турнире онлайн-игры участвуют 64 персонажа. В каждом из 6 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 64$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00028

З-00029 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. В турнире онлайн-игры участвуют 128 персонажей. В каждом из 7 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 128$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

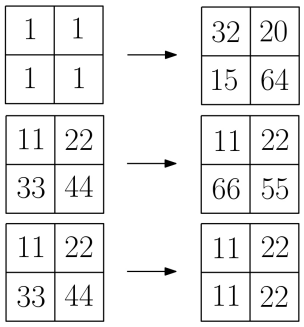
Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00029

З-01901 · Высшая проба · 2023 · 8 · № 8.3

З-01852 Высшая проба 2025 8 № 8.2

Задача 8.2. (*15 баллов*) Квадрат состоит из четырёх ячеек. В каждой ячейке изначально записана единица. За один ход можно сделать одно из двух действий. Первое возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и любые числа x и y, каждое из которых не меньше 1 и не больше 2, а затем умножить левое число в выбранной строке на x, а правое — на y (числа x и y не обязаны быть различными). Второе возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и заменить ею оставшуюся. Какое минимальное число ходов потребуется, чтобы получить набор чисел 32, 20, 15, 64, записанный в ячейках так, как на верхнем рисунке?
(Средний рисунок — пример первого действия: в нижней строке числа $a = 33$ и $b = 44$ умножены на числа $x = 2$ и $y = 5/4$. Нижний рисунок — пример второго действия: нижняя строка заменена на верхнюю.)



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01852

З-01854 Высшая проба 2025 8 № 8.4

Задача 8.4. В лаборатории 100 лампочек, к каждой из лампочек подключено по кнопке. Нажатие кнопки включает лампочку, с которой она соединена, если эта лампочка выключена, и выключает, если включена. За одну операцию можно нажать на две соседние кнопки. Изначально включено чётное число лампочек. Какое минимальное число операций потребуется, чтобы гарантированно выключить все лампочки, если кнопки расположены

а) (*6 баллов*) в ряд;
б) (*9 баллов*) по кругу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01854

З-01901 Высшая проба 2023 8 № 8.3

Задача 8.3. *(15 баллов)* За один ход можно выбрать натуральное число x и вычеркнуть все натуральные числа y такие, что $|x - y|$ — натуральное составное число. При этом в качестве x можно выбирать уже вычеркнутые числа.

Какое наименьшее количество ходов понадобится, чтобы вычеркнуть из натурального ряда все числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01901

З-07175 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5

З-07110 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Петя и Вася играют в такую игру. Вначале в каждой из 2022 коробок лежит по одной спичке. За один ход можно переложить все спички из любой непустой коробки в любую другую непустую коробку. Ходят по очереди, начинает Петя. Побеждает тот, после хода которого в какой-то коробке впервые окажется не меньше половины всех спичек. Кто победит при правильной игре?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07110

З-07175 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Таня и Маша по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 1000, причем число 13 выписывать нельзя. Начинает Таня. Проигрывает та девочка, после хода которой на доске впервые появятся два одинаковых числа или два числа, отличающиеся на 17. Кто из девочек выиграет при правильной игре, и как ей для этого надо играть?

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). *Не следует писать на оба адреса сразу!*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07175

З-07175 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07175

З-07201 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. За круглым столом сидели 99 человек, каждый из которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них сказал: «Хотя бы один из двух моих соседей — лжец.» Могло ли среди них быть ровно 60 рыцарей?

2. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b, что НОД(a, b)+НОК(a, b) = ab/2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07201

З-00030 · ВсОШ · 2026 · 8 · № 8.3

З-00030 ВсОШ 2026 8 № 8.3

Задача 8.3. В турнире онлайн-игры участвуют 256 персонажей. В каждом из 8 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 256$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00030

З-00031 ВсОШ 2026 8 № 8.4

Задача 8.4. В турнире онлайн-игры участвуют 512 персонажей. В каждом из 9 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 512$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00031

З-00260 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. На доске написано 432105. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00260

З-00736 ВсОШ 2025 8 № 6

6. В соревновании по настольному теннису участвовало ровно 50 р
ят, среди которых половина рыцари, всегда говорящие правду, и поло
ина - лжецы, которые всегда лгут. По правилам турнира проигравши
ыбывал. В результате после нескольких игр ровно половина ребят выбы
а. После этого событий каждый из оставшихся участников заявил, чт
ыиграл ровно у одного рыцаря. Какое наибольшее количество рыцаре
огло остаться участниками турнира?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00736

3-00272 · Высшая проба · 2026 · 10 · № 10.6

3-00272 Высшая проба 2026 10 № 10.6

10.6. (*22*) На плоскости ввели прямоугольную систему координат и отметили все 10 точек, у которых обе координаты являются натуральными числами, причём абсцисса не превышает 2, а ордината не превышает 5. Каждую пару отмеченных точек с различными абсциссами соединили либо красным, либо синим отрезком. Назовём два отрезка *похожими*, если у них есть общий конец, а угловые коэффициенты прямых, содержащих их, отличаются на 1. За один ход разрешается выбрать любой набор отрезков, состоящий из некоторого отрезка и всех похожих на него, и все красные отрезки из этого набора перекрасить в синий цвет, а все синие — в красный. Всегда ли можно перекрасить все отрезки в один цвет за несколько ходов?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00272

3-01999 Высшая проба 2002 10 № 5

5. Из натурального числа n разрешается получить либо число n^2+2n, либо число n^3+3n^2+3n. Два натуральных числа называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа, совместимые с числом 2018.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01999

3-02056 Высшая проба 2002 10 № 3

3. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{7}}{\overset{5}{\rightleftarrows}} \text{Б}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов или 5 бананов, а один кокос - на $1/15$ доллара, или на $\frac{1}{11}$ енота, или на $\frac{1}{2}$ банана. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять $101/43$ енота на $606/43$ банана). Обмены $\$ \leftrightarrows \mathcal{E}$ в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02056

Задачник **Официальный разбор**

3-00381 · Росатом · 2026 · 11 · № 1

3-00570 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 3

Задача 3. Петя и Вася играют в следующую игру. Сначала они пишут по единице, каждый на своей доске. Далее они по очереди (начинает Петя) заменяют каждый своё число, умножая его либо на 2, либо на 3, причём после каждого хода числа, записанные на досках, должны быть различными. Пусть a — количество натуральных делителей числа Пети после его 100-го хода, а b — количество натуральных делителей числа Васи после его 100-го хода. По итогам игры Петя получает $|a-b|$ фантиков. При каком наибольшем натуральном n Петя может действовать так, чтобы гарантированно получить не менее n фантиков вне зависимости от действий Васи?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00570

3-07834 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 9

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07834

3-07844 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 9

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07844

3-00381 Росатом 2026 11 № 1

1. Елку на новогоднем вечере украсили 99 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) и номером от 1 до 99. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00381

3-05389 Росатом 2026 11 № 1

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 3600 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 3000 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05389

З-05871 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 7

З-05871 Ломоносов 2021 9 № 7

Задача 7. На числовой прямой отмечены 200 точек, имеющие координаты $1, 2, \ldots, 200$. Двое игроков по очереди ставят в любую из еще незанятых точек число «0» или число «1». Когда все возможные ходы сделаны, рассматриваются 199 отрезков $[1;2]$, $[2;3]$, $[3;4]$, $\ldots$, $[199;200]$ и подсчитываются баллы за каждый отрезок: если концы отрезка содержат одинаковые числа, то 1 балл получает первый игрок, если разные — то второй.

а) Кто из игроков может обеспечить себе бóльшую сумму баллов независимо от ходов соперника?

б) С каким максимальным преимуществом одного из игроков может закончиться эта игра (при условии, что каждый игрок играет наилучшим для себя образом)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05871

З-00448 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 3

Задача 3. На столе лежат 11 арбузов массами 1, 2, 3, ..., 11 кг. Алёна и Богдан раскладывают арбузы в четыре пакета; каждый пакет выдерживает 14 кг, а от большего веса рвётся. Они по очереди выбирают арбуз со стола и кладут его в любой из пакетов так, чтобы пакет не порвался. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает Алёна. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл другой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00448

З-05378 Росатом 2026 9 № 4

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить число на экране на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 1917, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05378

З-05419 Росатом 2024 9 № 1

Задача 1

1 балл. Обоснованно доказано одно из следующих утверждений:

а) Первый по списку -- лжец;

б) Последний по списку сказал правду;

в) Если r-й по списку -- лжец, то и предыдущие -- лжецы;

г) Если r-й по списку сказал правду; то последующие тоже сказали правду.

2 балла. Обоснованно доказаны как минимум три из утверждений а) - г).

3 балла. Задача решена верно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05419

3-04893 · DANO · 2023 · класс не указан · № 4

3-04893 DANO 2023 класс ? № 4

4. Задача про настольные игры (5 балла)

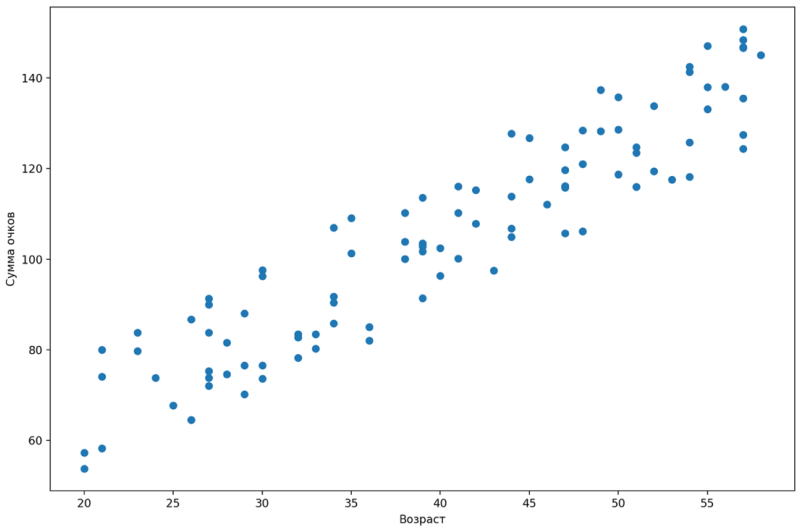
Компания, занимающаяся производством и продажей настольных игр, решила изучить, как COVID-19 повлиял на ее выручку. Все свои игры эта компания делит на несколько сегментов, в каждом из которых игры стоят одинаково. Для этого аналитики компании строят одни и те же графики за период с сентября по ноябрь 2019 года, когда пандемия еще не наступила, и за период с сентября по ноябрь 2020 года, после начала пандемии, и сравнивают их. Какие из перечисленных графиков помогут компании проанализировать влияние COVID-19 на выручку компании? Выберите все подходящие варианты ответа.

а) круговая диаграмма с процентным соотношением количества проданных игр в зависимости от пола покупателя
б) гистограмма распределения количества игр в чеке
в) столбчатая диаграмма, показывающая количество проданных игр по каждому ценовому сегменту (+)
г) линейный график, показывающий зависимость количества покупателей от дня недели
д) среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04893

3-04986 DANO 2022 класс ? № 17

17. Исследователь Данил любит играть в боулинг. Но больше, чем играть в боулинг, Данил любит собирать статистику, поэтому в один день он собрал статистику, как другие играют в боулинг. Данил нарисовал диаграмму рассеяния в координатах (возраст, сумма очков), где каждая точка — показатели одного человека в этот день.



Выберите все верные утверждения

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04986

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**